Обыкновенные дифференциальные уравнения

Лекция 2. Простейшие методы решения
Автономные уравнения и метод Эйлера

Ховрычев Андрей Александрович

ФИИТ, УрФУ

Формула, фазовая прямая и численное приближение

От проверки решения к методам его нахождения

На прошлой лекции: решение задаётся функцией *на интервале*, а задача Коши добавляет начальные данные.

Сегодня

1. Разделение переменных: получить явную или неявную формулу.
2. Фазовая прямая: понять движение без интегрирования.
3. Интегрирующий множитель: решить линейное уравнение.
4. Метод Эйлера: построить приближение и оценить его ограничения.

В примерах проверяем не только равенство, но и область определения, постоянные решения, начальное условие и поведение при больших временах.

Самый простой случай: $x' = g(t)$

Пусть g непрерывна на интервале J и $t_0 \in J$. Тогда задача

$$x' = g(t), \qquad x(t_0) = x_0$$

имеет решение

$$\boxed{x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} g(s)\,ds}, \qquad t \in J.$$

По формуле Ньютона–Лейбница производная равна $g(t)$. Если x_1, x_2 — два решения, то $(x_1 - x_2)' = 0$; при одинаковых начальных данных разность равна нулю.

Пример

$x' = 2t$, $x(1) = 0$ дают $x(t) = t^2 - 1$.

Уравнение с разделяющимися переменными

Определение

Уравнение допускает разделение переменных, если имеет вид

$$x' = g(t)q(x).$$

Пусть g непрерывна на J, а q непрерывна и не равна нулю на интервале U, содержащем x_0.

Для решения с $x(t_0) = x_0$, пока $x(t) \in U$, получаем

$$\boxed{\int_{x_0}^{x(t)} \frac{du}{q(u)} = \int_{t_0}^{t} g(s)\,ds}.$$

Нули q требуют отдельного рассмотрения: делить на $q(x)$ там нельзя.

Почему разделение переменных работает?

Положим

$$H(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{du}{q(u)}, \qquad G(t) = \int_{t_0}^{t} g(s)\,ds.$$

Вдоль решения по цепному правилу

$$\frac{d}{dt} H(x(t)) = \frac{x'(t)}{q(x(t))} = g(t) = G'(t).$$

Значит, $H(x(t)) = G(t)$: константа равна нулю при $t = t_0$.

Обратный переход

$H'(x) = 1/q(x) \neq 0$, поэтому H строго монотонна на U и имеет дифференцируемую обратную. Функция $x(t) = H^{-1}(G(t))$ решает задачу там, где $G(t) \in H(U)$.

Разделение переменных: порядок действий

1. Найти нули $q(a) = 0$ и записать постоянные решения $x(t) \equiv a$.
2. На каждом интервале $q(x) \neq 0$ интегрировать:

$$\int \frac{dx}{q(x)} = \int g(t)\,dt + C.$$

3. Использовать начальные данные, выбрать нужную ветвь.
4. Указать интервал решения и проверить результат подстановкой.

Логическая оговорка

Без единственности возможны склейки постоянных и непостоянных частей. Список «постоянные решения плюс формулы на $q \neq 0$» не всегда исчерпывает все решения.

Пример: экспонента с переменным темпом

$$x' = 2tx, \qquad x(0) = x_0.$$

На участке $x \neq 0$:

$$\frac{dx}{x} = 2t\,dt, \qquad \ln|x| = t^2 + C, \qquad x = Ae^{t^2}, \quad A \neq 0.$$

При $x_0 = 0$ отдельно получаем $x \equiv 0$. В итоге

$$\boxed{x(t) = x_0 e^{t^2}}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Проверка полноты

$\left(e^{-t^2}x(t)\right)' = 0$ для любого решения. Поэтому других решений нет, включая случай $x_0 = 0$.

Пример: формула и её максимальный интервал

$$x' = x^2, \qquad x(0) = x_0.$$

При $x_0 \neq 0$ разделение даёт

$$-\frac{1}{x} = t - \frac{1}{x_0}, \qquad \boxed{x(t) = \frac{x_0}{1 - x_0 t}}.$$

$$I_{\max} = \begin{cases} (-\infty, 1/x_0), & x_0 > 0, \\ (1/x_0, +\infty), & x_0 < 0. \end{cases}$$

При $x_0 = 0$ решение $x \equiv 0$ определено на всей $\mathbb{R}$.

Выбор интервала

Берём компоненту области формулы, содержащую начальный момент 0. В полюсе конечное непрерывное продолжение невозможно.

Неявная формула тоже описывает решение

$$x' = \frac{t}{1+x^2}, \qquad x(0) = 0.$$

Умножая на $1 + x^2$ и интегрируя, получаем

$$\boxed{x + \frac{x^3}{3} = \frac{t^2}{2}}.$$

Функция $H(x) = x + x^3/3$ строго возрастает, поскольку $H' = 1 + x^2 > 0$, и отображает $\mathbb{R}$ на $\mathbb{R}$.

Что можно заключить без формулы для корня кубического уравнения?

Для каждого $t \in \mathbb{R}$ значение $x(t)$ определяется однозначно. Решение существует на всей $\mathbb{R}$, чётно, неотрицательно и возрастает при $t > 0$.

Деление может скрыть часть движения

Для $x' = 2\sqrt{|x|}$, $x(0) = 0$ из первой лекции известны решения

$$x_a(t) = \begin{cases} 0, & t \le a, \\ (t-a)^2, & t > a, \end{cases} \qquad a \ge 0.$$

Разделение на участке $x > 0$ даёт $\sqrt{x} = t - a$, то есть только часть при $t > a$.

Условие важно

Если q лишь непрерывна, решение может прийти в нуль q или покинуть его. При $q \in C^1$ локальная единственность исключает такое поведение; доказательство — в лекции 3.

Автономность: закон не зависит от часов

Рассмотрим $x' = q(x)$; в этом разделе предполагаем $q \in C^1$.

- Нули q задают равновесия.
- На интервалах $q > 0$ решения возрастают, на интервалах $q < 0$ убывают.
- Непостоянное решение не проходит через равновесие при выполнении локальной единственности.

Сдвиг времени

Если $\varphi(t)$ — решение на I, то $\psi(t) = \varphi(t + c)$ — решение на $I - c$:

$$\psi'(t) = q(\varphi(t + c)) = q(\psi(t)).$$

Здесь используем локальную единственность для C^1-поля; её обоснование будет дано в следующей лекции.

Как читать фазовую прямую

1. Отметить нули q.
2. Определить знак q между соседними нулями.
3. Поставить стрелки: вправо при $q > 0$, влево при $q < 0$.

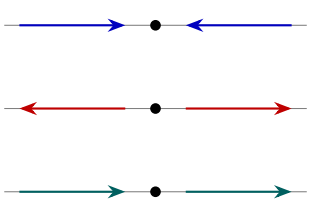
О пределе решения

Если решение существует при всех $t \geq 0$ и $x(t) \to \ell \in \mathbb{R}$, где ℓ лежит внутри области q, то $q(\ell) = 0$.

Действительно, при $q(\ell) > 0$ вблизи ℓ было бы $x' \geq c > 0$, что несовместимо с конечным пределом. Случай $q(\ell) < 0$ аналогичен.

Для решения, запертого в компактном отрезке области C^1-поля, продолжимость вперёд будет обоснована в лекции 5.

Поведение вблизи изолированного равновесия



Притягивает с обеих сторон

Отталкивает с обеих сторон

Притягивает только слева

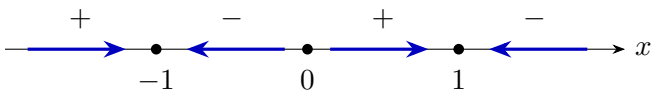
Если $q(a) = 0$, то $q'(a) < 0$ даёт первый случай, $q'(a) > 0$ — второй. При $q'(a) = 0$ нужно исследовать знаки.

Терминология

Первый случай — асимптотически устойчивое равновесие; второй — неустойчивое. Третий называют полуустойчивым, но на всей прямой оно неустойчиво по Ляпунову.

Пример: три равновесия

$$x' = x(1 - x^2), \qquad q'(x) = 1 - 3x^2.$$



- -1 и 1 притягивают; 0 отталкивает.
- При $x_0 > 0$ решение стремится к 1, при $x_0 < 0$ — к -1.
- При $x_0 = 0$ решение остаётся в нуле.

Непостоянные решения здесь монотонны: периодических колебаний нет.

Логистическая модель: ограниченный рост

Экспоненциальная модель $x' = rx$ предполагает постоянный темп роста на одну особь. Учтём ограниченность ресурсов:

$$\frac{x'}{x} = r\left(1 - \frac{x}{K}\right), \qquad x > 0.$$

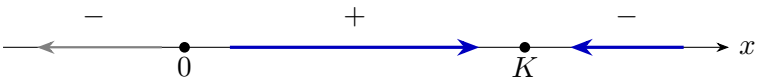
Получаем

$$\boxed{x' = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right)}, \qquad r > 0, \quad K > 0.$$

- r — темп роста при малой численности, размерность 1/время.
- K — ёмкость среды, размерность численности.
- Биологическая область: $x \geq 0$; $x = 0$ проверяем отдельно.

Это непрерывная модель численности с неизменными параметрами среды.

Логистическая модель: сначала геометрия



- $0 < x_0 < K$: численность растёт, оставаясь ниже K.
- $x_0 > K$: численность убывает, оставаясь выше K.
- $x_0 = 0$ и $x_0 = K$: постоянные решения.

Прогноз

При любом $x_0 > 0$ ожидаем $x(t) \to K$ при $t \to +\infty$. Теперь подтвердим и глобальность вперёд, и предел явной формулой.

Логистическое уравнение: разделяем переменные

На участках $x \neq 0, K$:

$$\frac{dx}{x(1-x/K)} = r\,dt, \qquad \frac{1}{x(1-x/K)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{K-x}.$$

Поэтому

$$\ln|x| - \ln|K-x| = rt + C, \qquad \frac{x}{K-x} = Be^{rt}.$$

После подстановки $x(0) = x_0 > 0$ и разрешения относительно x:

$$\boxed{x(t) = \frac{K}{1 + (K/x_0 - 1)\,e^{-rt}}}.$$

Полученная формула также включает $x_0 = K$ после отдельной проверки. Решение $x \equiv 0$ записываем отдельно.

Логистическая формула: область и предел

Обозначим $A = K/x_0 - 1$, где $x_0 > 0$.

$$x(t) = \frac{K}{1 + Ae^{-rt}}.$$

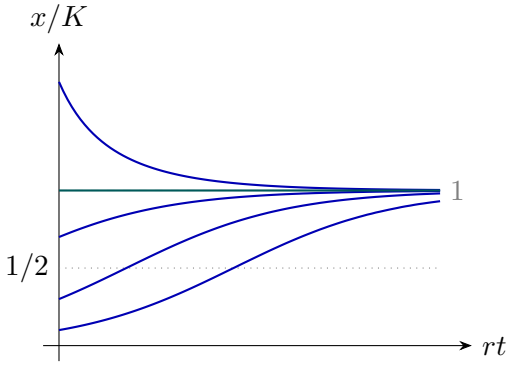
- Если $0 < x_0 < K$, то $A > 0$: знаменатель положителен на всей $\mathbb{R}$.
- Если $x_0 = K$, то $A = 0$: решение постоянно.
- Если $x_0 > K$, то $-1 < A < 0$: для $t \geq 0$ знаменатель не меньше $1 + A = K/x_0 > 0$.

Во всех трёх случаях решение определено при всех $t \geq 0$ и

$$\lim_{t \to +\infty} x(t) = K.$$

В прошлое при $x_0 > K$ есть полюс: $t_* = \frac{1}{r} \ln(1 - K/x_0) < 0$; максимальный интервал — $(t_*, +\infty)$.

Семейство логистических кривых



При $0 < x < K$:

$$x'' = r(1 - 2x/K)x'.$$

Скорость роста максимальна при $x = K/2$:

$$x'_{\max} = \frac{rK}{4}.$$

Если $x_0 < K/2$, впереди есть точка перегиба. Если $x_0 > K$, решение убывает к K.

Когда популяция достигнет заданного уровня?

Пусть $x_0 = K/4$. Тогда

$$x(t) = \frac{K}{1 + 3e^{-rt}}.$$

Найдём время достижения $3K/4$:

$$\frac{3}{4} = \frac{1}{1 + 3e^{-rt}} \quad \Longleftrightarrow \quad e^{-rt} = \frac{1}{9}, \qquad \boxed{t = \frac{\ln 9}{r}}.$$

Интерпретация

Время обратно пропорционально r. Параметр K сократился, поскольку заданы доли ёмкости среды.

Уровень K достигается лишь в пределе, если $x_0 \neq K$.

Линейность — другой путь к явному решению

Определение

Линейное уравнение первого порядка:

$$\boxed{x' + a(t)x = b(t)},$$

где a, b непрерывны на интервале J. При $b \equiv 0$ оно называется однородным.

Неизвестная и её производная входят линейно; коэффициенты могут зависеть от времени.

$$x' + tx = \sin t \quad \text{— линейное,} \qquad x' = x^2 \quad \text{— нелинейное.}$$

Не всякое линейное уравнение разделяется на множители $g(t)q(x)$.

Как найти интегрирующий множитель?

Хотим превратить левую часть в производную произведения:

$$(\mu x)' = \mu x' + \mu' x = \mu(x' + ax).$$

Для этого достаточно $\mu' = a\mu$. Возьмём

$$\mu(t) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds\right) > 0, \qquad \mu(t_0) = 1.$$

Умножая уравнение на μ, получаем

$$\boxed{(\mu x)' = \mu b}.$$

Почему преобразование эквивалентно?

μ нигде не обращается в нуль, поэтому можно и умножить на неё, и разделить обратно, не теряя решений.

Формула решения линейной задачи Коши

Интегрируя $(\mu x)' = \mu b$ от t_0 до t, получаем

$$\mu(t)x(t) - x_0 = \int_{t_0}^{t} \mu(s)b(s)\,ds.$$

Следовательно,

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{\mu(t)}\left[x_0 + \int_{t_0}^{t} \mu(s)b(s)\,ds\right]}, \qquad t \in J.$$

Существование и единственность уже доказаны

Правая часть определена и дифференцируема на всём J, удовлетворяет уравнению и начальному условию. Любое решение обязано иметь эту форму.

Интегралы не обязаны выражаться через элементарные функции.

Возвращаемся к полю $x' = t - x$

$$x' + x = t, \qquad x(0) = x_0, \qquad \mu(t) = e^t.$$

Тогда

$$(e^t x)' = te^t, \qquad \int_0^t se^s\,ds = (t-1)e^t + 1.$$

Отсюда

$$\boxed{x(t) = t - 1 + (x_0 + 1)e^{-t}}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

- $t - 1$ — частное решение неоднородного уравнения.
- $(x_0 + 1)e^{-t}$ — затухающее решение однородного уравнения.
- Разность любых двух решений имеет вид Ce^{-t}.

Это семейство мы видели на рисунке в первой лекции.

Как выбрать метод?

Вид	**Первый шаг**	**Что проверить**
$x' = g(t)$	Интегрирование	Начальное условие
$x' = g(t)q(x)$	Разделение	Нули q, ветви, интервал
$x' = q(x)$	Фазовая прямая	Равновесия, знаки, продолжимость
$x' + a(t)x = b(t)$	Множитель μ	Непрерывность коэффициентов
Общее $x' = f(t, x)$	Численное приближение	Шаг и ошибка

Одно уравнение может относиться к нескольким строкам. Например, $x' = -kx$ и линейно, и автономно, и разделяется.

От касательной к пошаговому алгоритму

Для задачи $x' = f(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ выберем шаг $h > 0$. Пусть $t_n = t_0 + nh$, а X_n — приближение к $x(t_n)$.

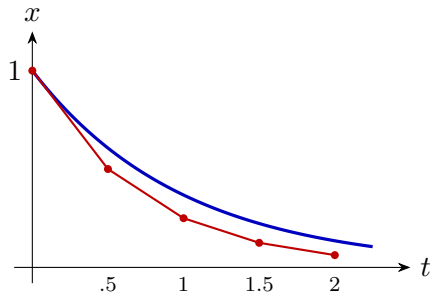
$$\boxed{X_0 = x_0, \qquad X_{n+1} = X_n + hf(t_n, X_n)}.$$

1. Вычислить наклон в текущей приближённой точке (t_n, X_n).
2. Пройти время h вдоль соответствующей прямой.
3. Повторить с новым значением X_{n+1}.

Различаем обозначения

$x(t_n)$ — точное значение; X_n — вычисленное. Наклон на следующем шаге берётся в приближённой точке.

Ломаная Эйлера для $x' = -x$, $x(0) = 1$



При $h = 1/2$:

$$X_{n+1} = \tfrac{1}{2} X_n, \qquad X_n = 2^{-n}.$$

Синяя кривая: e^{-t}.
Красная ломаная: метод Эйлера.

У ломаной обычно есть изломы; она не является классическим решением ОДУ.

Численный эксперимент: уменьшаем шаг

Для $x' = -x$, $x(0) = 1$, в точке $T = 1$:

$$X_N = (1-h)^N, \qquad Nh = 1, \qquad x(1) = e^{-1} \approx 0.367879.$$

h	N	X_N	$\lvert X_N - x(1)\rvert$
0.2	5	0.327680	0.040199
0.1	10	0.348678	0.019201
0.05	20	0.358486	0.009394
0.025	40	0.363232	0.004647

При делении шага пополам ошибка здесь уменьшается примерно вдвое.

Наблюдение и теорема

Таблица подсказывает порядок $O(h)$, но один эксперимент не доказывает его для произвольного уравнения.

Ошибка одного шага и накопленная ошибка

Пусть точное решение дважды дифференцируемо и $|x''| \le M$ на фиксированном отрезке $[t_0, T]$. Остаток шага, начатого с *точного* значения:

$$\delta_n = x(t_{n+1}) - x(t_n) - hf(t_n, x(t_n)), \qquad |\delta_n| \le \frac{M}{2} h^2.$$

Два разных порядка

Ошибка одного шага δ_n имеет порядок $O(h^2)$. Глобальная ошибка $e_n = x(t_n) - X_n$ при условии Липшица по x на общей области имеет порядок $O(h)$ на фиксированном отрезке.

Шагов порядка $1/h$; ошибки переносятся и накапливаются. Оценка относится к точной арифметике и требует оставаться в области, где действуют гипотезы.

Дополнение: от локальной ошибки к глобальной

Пусть на $[t_0, T] \times \mathbb{R}$ выполнено $|f(t,u) - f(t,v)| \le L|u-v|$, а $|x''| \le M$ вдоль точного решения. Тогда

$$e_{n+1} = e_n + h\big(f(t_n, x(t_n)) - f(t_n, X_n)\big) + \delta_n,$$

$$|e_{n+1}| \le (1+hL)|e_n| + \frac{M}{2}h^2, \qquad e_0 = 0.$$

При $L > 0$ сумма геометрической прогрессии даёт

$$|e_n| \le \frac{Mh}{2L}\big((1+hL)^n - 1\big) \le \boxed{\frac{Mh}{2L}\big(e^{L(T-t_0)} - 1\big)}.$$

При $L = 0$: $|e_n| \le Mh(T-t_0)/2$.

Граница вывода

T фиксировано. Эта оценка не обещает точности при $t \to +\infty$ для фиксированного шага. Доказательство можно разобрать на практике.

Слишком большой шаг меняет качественную картину

Для $x' = -kx$, $k > 0$, точное решение $x_0 e^{-kt}$ затухает. Метод Эйлера даёт

$$X_n = (1 - hk)^n x_0.$$

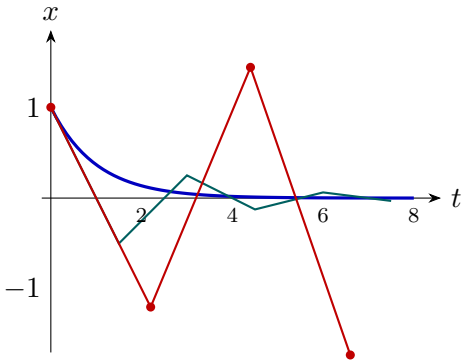
При $x_0 \neq 0$:

$$\boxed{X_n \to 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |1 - hk| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < hk < 2}.$$

- $0 < hk < 1$: знак сохраняется, модуль убывает.
- $hk = 1$: после одного шага все значения равны нулю.
- $1 < hk < 2$: затухающие колебания знака.
- $hk = 2$: незатухающие колебания; $hk > 2$: рост модуля.

Затухание сеточного решения ещё не гарантирует хорошую точность.

Одно уравнение — разное поведение сетки



Задача: $x' = -x$, $x(0) = 1$.

Синяя кривая: точное решение.

Зелёная ломаная: $h = 1.5$, затухает со сменой знака.

Красная ломаная: $h = 2.2$, модуль растёт.

Проверьте себя: что именно даёт каждый метод?

1. Какое решение теряется при делении уравнения $x' = x^2$ на x^2?
2. Может ли непостоянное решение $x' = q(x)$, $q \in C^1$, быть периодическим?
3. Достигает ли логистическое решение уровня K за конечное время, если $0 < x_0 < K$?
4. Почему интегрирующий множитель не теряет решения?
5. Почему $O(h^2)$ за один шаг не означает $O(h^2)$ на всём отрезке?
6. Для $x' = -10x$ шаг $h = 0.3$ даёт затухание или рост?

К следующей лекции

Мы получили методы и примеры. Теперь нужны общие условия существования и единственности решения задачи Коши.

Упражнения A: техника и проверка

1. Решите $x' = 2t(1 + x^2)$, $x(0) = 0$. Укажите максимальный интервал и проверьте решение.
2. Найдите все решения $x' = 3t(x - 2)^2$. Не забудьте постоянные решения и интервалы определения.
3. Постройте фазовые прямые для $x' = x^2$, $x' = x^3$ и $x' = -x^3$. Что показывает сравнение при $q'(0) = 0$?
4. Решите $x' + 2x = 4$, $x(0) = 1$. Найдите предел при $t \to +\infty$ двумя способами.
5. Решите $x' + (2/t)x = t$, $x(1) = 0$. На каком максимальном интервале определено это решение исходного уравнения?

Упражнения B: модель, геометрия, вычисление

6. В логистической модели $K = 1000$, $x(0) = 100$, $x(2) = 250$. Время измеряется в днях. Найдите r и время достижения $x = 500$.

7. Для $x' = -2x$, $x(0) = 1$ выполните два шага Эйлера при $h = 0.25$. Сравните результат в $t = 0.5$ с точным значением. При каких шагах сеточное решение затухает? При каких остаётся положительным?

8. Для $x' = x(1 - x)$, $x(0) = 2$, шаг $h = 2$ даёт $X_1 = -2$. Объясните, почему это противоречит качественному поведению точного решения. Какое условие на h обеспечивает хотя бы $X_1 \geq 0$?

9. Для $x' = x^2$, $x(0) = 1$ метод Эйлера с шагом $1/N$ выдаёт конечное число X_N в момент $t = 1$. Почему это не доказывает существования $x(1)$?

Классические ориентиры и дальнейшее чтение

Материалы MIT OpenCourseWare, курс 18.03SC:

- Basic DE's and Separable Equations.
- First Order Autonomous Differential Equations.
- Solution by Integrating Factors.
- Numerical Methods.

Как пользоваться

Сопоставляйте вычисления с фазовой прямой и численным экспериментом. Подробные комментарии, решения упражнений и ссылки на конспекты: `lecture2-script.md`.

Эта лекция — самостоятельное изложение для нашего курса, не перевод MIT.